



麒麟信安主机安全加固软件 V1 用户手册

KYJS-KS-SSR-1.3-SUM-V1.0



股票代码: 688152

变更记录

版本	修订时间	修订人	修订类型	修订章节	修订内容
V1.0	2024.07.04	张乐	A	ALL	ALL

注 1：修订类型分为 A-ADDED，M-MODIFIED，D-DELETED

注 2：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性

目 录

1 范围	1
1.1 标识	1
1.2 软件概述	1
1.3 文档概述	1
2 软件综述	1
2.1 软件清单	1
2.2 操作系统版本及硬件配置	2
3 帮助和问题报告	2
4 加固项使用说明	3
4.1 审计类	3
4.1.1 审计规则	3
4.1.2 审计服务	4
4.1.3 日志保存周期	4
4.2 配置类	5
4.2.1 扫描 777 权限文件	5
4.2.2 重要目录权限	6
4.2.3 dmesg 信息	6
4.2.4 重要文件权限	7
4.2.5 历史命令条数	7
4.2.6 开机组合键重启	8
4.2.7 扫描无属主文件	9
4.2.8 开启 SAK 键	9
4.2.9 扫描 suid-sgid 权限的文件	10
4.3 接入类	10
4.3.1 检测空密码	10
4.3.2 删除多余用户	11
4.3.2 会话登录超时限制	12
4.3.3 ssh 登录 Banner 信息	12

4.3.4 基线加固相关设置	13
5 图形化基线加固使用指南	14
5.1 基线加固	14
5.1.1 扫描	15
5.1.2 加固	17
5.1.3 生成报表	20
5.1.4 加固项	22
5.1.5 基线加固相关设置	31
6 图形化漏洞修复使用指南	33
6.1 一键扫描	33
6.2 一键修复	35
6.3 批量修复	37
6.4 导出漏洞报表	38
7 命令行基线加固功能使用指南	39
7.1.1 支持一键扫描	40
7.1.2 支持单个/多个加固	40
7.1.3 支持一键加固	40
7.1.4 支持加固报表导出	41
8 命令行漏洞修复功能指南	42
8.1.1 支持一键扫描	42
8.1.2 支持单个/多个漏洞修复	43
8.1.3 支持漏洞一键修复	43
8.1.4 漏洞修复一键修复报表导出	44

1 范围

1.1 标识

标识号：KYJS-KS-SSR-1.3-SUM-V1.0；

标题：麒麟信安主机安全加固软件 V1 用户手册；

软件名称：KS-SSR；

软件版本号：V1.3；

本文档适用的系统和计算机软件配置项 CSCI：麒麟信安主机安全加固软件。

1.2 软件概述

麒麟信安主机安全加固软件 V1 是由麒麟信安自主研发的系统安全加固和漏洞修复软件，为用户提供易操作、高效率和可定制的系统安全加固方案。

该软件拥有直观的图形化交互界面，提供安全基线加固和系统漏洞修复两大功能。安全基线加固提供审计类、配置类、接入类三大类数十项安全基线核查指标，用户可以随时扫描当前系统安全指标是否符合基线核查标准，进行安全基线加固，并导出加固结果报告。

在漏洞修复方面，该软件紧密跟踪 CentOS 系统新型漏洞信息，及时更新漏洞修复补丁，一键扫描修复系统漏洞，为用户主机安全保驾护航。

1.3 文档概述

本文档是麒麟信安主机安全加固软件 V1 用户手册，它包含以下内容：

麒麟信安主机安全加固软件 V1 概述；

麒麟信安主机安全加固软件 V1 使用指南。

2 软件综述

2.1 软件清单

表 2-1 软件清单

序号	软件
1	ks-ssr-1.3-xxx.rpm
2	ks-license-client-2.7-xxx.rpm

2.2 操作系统版本及硬件配置

请确定操作系统版本、硬件配置满足麒麟信安主机安全加固软件 V1 的运行要求。

表 2-2 系统要求

内容	参数
ISO	CentOS-7-x86_64 全系列
安装系统的设备	服务器/台式机/虚拟机
磁盘空间	20GB 及以上剩余空间
CPU	2 核 2.5GHz 及以上（2 核及以上）
内存	2GB 及以上

3 帮助和问题报告

如果您有任何疑问，都可以通过以下方式获得帮助：

- 1) 查阅常见问题解答文档：见附录；
- 2) 求助在线帮助：<https://www.kylinsec.com.cn>；
- 3) 热线：400-012-6606；
- 4) 扫描下方二维码，反馈相关问题；



4 加固项使用说明

加固项内容，包含三个类别的加固项：审计类、配置类、接入类。

4.1 审计类

审计类加固项包含：审计规则，审计服务，日志保存周期。

4.1.1 审计规则

审计规则可配置系统审计规则。

4.1.1.1 价值

1、监控和追踪操作：通过开启系统审计服务，可以监控和记录系统中用户和进程的活动，追踪操作的来源和内容。这有助于发现异常操作、安全事件和潜在的威胁，提高系统的安全性。

2、合规性要求：许多行业标准和法规要求对系统进行审计，以确保系统的合规性。开启系统审计服务可以帮助组织遵守相关规定，并与审计机构进行合规性验证。

3、保护关键数据：审计服务可以记录敏感信息的访问记录，帮助保护关键数据免受未经授权的访问或篡改。通过审计日志，可以追踪数据的访问者和操作历史，确保数据的完整性和保密性。

4、应急响应：审计日志可以作为应急响应的重要依据，帮助快速发现安全事件并进行调查。及时分析审计日志可以帮助组织做出正确的决策和采取有效的应对措施。

4.1.1.2 默认值对业务影响

1、性能影响：开启系统审计服务会增加系统资源的消耗，可能导致一定的性能降低。

2、存储空间需求：审计日志通常会占用大量磁盘空间，如果审计日志记录过于详细或保存时间较长，可能会对存储空间造成一定压力。需要根据实际需求和合规要求设置合适的审计日志存储策略。

3、安全风险：审计日志中可能包含敏感信息，如果审计日志未经适当保护或处理，可能会造成信息泄露的风险。需要加强对审计日志的保护措施，确保其不被未经授权的访问者获取或篡改。

4.1.2 审计服务

审计服务加固后默认开启。

4.1.2.1 价值

1、监控和追踪操作：通过开启系统审计服务，可以监控和记录系统中用户和进程的活动，追踪操作的来源和内容。这有助于发现异常操作、安全事件和潜在的威胁，提高系统的安全性。

2、合规性要求：许多行业标准和法规要求对系统进行审计，以确保系统的合规性。开启系统审计服务可以帮助组织遵守相关规定，并与审计机构进行合规性验证。

3、保护关键数据：审计服务可以记录敏感信息的访问记录，帮助保护关键数据免受未经授权的访问或篡改。通过审计日志，可以追踪数据的访问者和操作历史，确保数据的完整性和保密性。

4、应急响应：审计日志可以作为应急响应的重要依据，帮助快速发现安全事件并进行调查。及时分析审计日志可以帮助组织做出正确的决策和采取有效的应对措施。

4.1.2.2 默认值对业务影响

1、性能影响：开启系统审计服务会增加系统资源的消耗，可能导致一定的性能降低。

2、存储空间需求：审计日志通常会占用大量磁盘空间，如果审计日志记录过于详细或保存时间较长，可能会对存储空间造成一定压力。需要根据实际需求和合规要求设置合适的审计日志存储策略。

3、安全风险：审计日志中可能包含敏感信息，如果审计日志未经适当保护或处理，可能会造成信息泄露的风险。需要加强对审计日志的保护措施，确保其不被未经授权的访问者获取或篡改。

4.1.3 日志保存周期

日志保存周期加固后默认保存 24 周。

4.1.3.1 价值

1、安全审计与调查：日志对于安全审计和调查至关重要。适当设置日志保

存周期可以确保在发生安全事件或异常情况时，有足够的日志记录可供分析和调查。长期保留日志有助于追踪攻击活动、恶意行为或其他安全事件的起因和过程，从而帮助恢复系统并预防未来的安全威胁。

2、合规性要求：许多行业标准和法规要求组织保留特定类型的日志数据以符合合规性要求。通过设置适当的日志保存周期，系统管理员可以确保满足法规和合规性要求，避免可能的法律责任和罚款。

3、空间管理：日志文件通常会占用大量磁盘空间，长期保留大量日志数据会导致磁盘空间不足，影响系统正常运行。因此，设置合理的日志保存周期可以帮助管理磁盘空间，避免因过多日志数据而引发的系统性能问题。

4、隐私保护：一些日志可能包含用户个人信息或其他敏感数据。限制日志的保存周期可以有助于保护用户隐私，减少潜在的数据泄露风险。及时删除不再需要的日志可以减少敏感信息被未经授权访问的风险。

5、性能优化：长期保留大量日志数据可能会影响系统性能，导致日志写入和读取速度变慢。设置适当的日志保存周期可以帮助优化系统性能，确保系统正常运行。

4.1.3.2 默认值对业务的影响

超过 24 周的日志文件会被逐一覆盖。

4.2 配置类

配置类加固项包含：扫描 777 权限文件，重要目录权限，dmesg 信息，重要文件权限，历史命令条数，开机组合键重启，登录失败锁定，扫描无属主文件，开启 SAK 键，扫描 suid-sgid 权限的文件。

4.2.1 扫描 777 权限文件

扫描 777 权限文件加固后默认检查重要目录文件中权限为 777 的文件，并在报表中进行展示。

4.2.1.1 价值

- 1、保护敏感信息。
- 2、防止恶意篡改。
- 3、防止误操作。

4、合规性要求。

4.2.1.2 默认值对业务的影响

检查/bin、/usr/bin、/sbin、/usr/sbin 目录下是否存在权限为 777 的文件。

4.2.2 重要目录权限

重要目录权限加固后默认最大权限为 0755。

4.2.2.1 价值

- 1、保护敏感信息。
- 2、防止恶意篡改。
- 3、防止误操作。
- 4、合规性要求。

4.2.2.2 默认值对业务的影响

限制目录/usr、/usr/bin、/usr/sbin、/usr/lib、/usr/lib64、/etc、/var 权限为 755，即：

- 1、所有者（属主）拥有读、写、执行权限。
- 2、同组用户（属组）拥有读、执行权限，但没有写权限。
- 3、其他用户拥有读、执行权限，但没有写权限。

4.2.3 dmesg 信息

dmesg 信息加固后默认仅管理员可查看 dmesg 信息。

4.2.3.1 价值

1、防止信息泄露：dmesg 命令用于查看内核环形缓冲区中的消息，其中可能包含系统运行时的各种信息，包括关于进程、设备、驱动程序等的详细信息。如果这些信息泄露给非管理员用户，可能会暴露系统的敏感信息，如系统架构、安全漏洞等。

2、防止绕过权限：某些恶意用户可能会利用 dmesg 命令探知系统的运行情况 and 潜在漏洞，通过分析内核环形缓冲区中的信息找到攻击系统的突破口。将 dmesg 信息限制只有管理员可查看可以有效防止恶意用户获取系统敏感信息，增加系统的安全性。

3、控制访问范围：将 dmesg 信息的查看权限限制只有管理员可访问可以更

好地控制对系统关键信息的访问范围，避免信息被滥用或篡改。只有经过授权的管理人员能够查看 `dmesg` 信息，确保系统运行状况的机密性和完整性。

4.2.3.2 默认值对业务的影响

除管理员之外，其他用户均无法查看 `dmesg` 日志（系统启动过程中内核打印的消息。这些消息包括硬件信息、驱动程序加载信息、系统错误信息等）。

4.2.4 重要文件权限

重要文件权限加固后默认最大权限为 0644。

4.2.4.1 价值

1、保护敏感信息：重要配置文件通常包含系统和应用程序的敏感信息，如密码、密钥等。将配置文件权限设置为 0644，即只允许文件所有者读写，其他用户只能读取，可以有效保护这些敏感信息，防止未授权用户进行修改或访问。

2、防止恶意篡改：通过将重要配置文件的权限设置为 0644，限制了非所有者用户对文件的写入权限，可以减少恶意用户篡改配置文件内容的可能性。这有助于防止系统配置被恶意修改导致系统故障或安全漏洞。

3、防止误操作：设置重要配置文件权限为 0644 还可以防止系统管理员或其他用户误操作导致配置文件被意外修改或删除。只有文件所有者具有写权限，可以减少误操作带来的风险，提高系统的稳定性和安全性。

4、合规性要求：某些安全标准和合规性要求可能要求对重要配置文件进行严格的权限控制和保护。将配置文件权限设置为 0644 符合一些安全标准的最佳实践，有助于满足安全合规性的要求。

4.2.4.2 默认值对业务的影响

对/etc 目录下的配置文件限制权限为 0644，即限制：

- 1、所有者（属主）拥有读、写权限。
- 2、同组用户（属组）仅拥有读权限，但没有写权限。
- 3、其他用户仅拥有读权限。

4.2.5 历史命令条数

历史命令条数加固后默认保存 1000 条。

4.2.5.1 价值

1、减少潜在敏感信息的泄露：在终端会话中输入的敏感信息或命令可能会被记录在历史命令中。通过限制历史命令的条数，可以减少潜在敏感信息被泄露的风险，降低信息泄露的可能性。

2、防止恶意访问历史命令：某些恶意用户可能通过查看历史命令来发现系统漏洞、敏感信息或攻击路径。通过限制历史命令的数量，可以降低恶意用户访问历史命令的机会，减少系统遭受恶意攻击的可能性。

3、降低安全事件的影响：在安全事件发生后，限制历史命令的条数可以减少调查和取证的难度。如果历史命令的数量受限，安全团队可以更快地定位和处理安全事件，降低事件对系统和数据的影响。

4.2.5.2 默认值对业务的影响

一般场景下历史命令条数为 1000 条，限制后每次仅可以查看 5 条。

4.2.6 开机组合键重启

开启组合键重启加固后默认关闭，系统不可以通过组合键重启。

4.2.6.1 价值

1、减少误操作风险：禁用开机组合键重启功能可以减少用户误操作的风险，避免因误触组合键而导致系统意外重启，进而减少系统运行中数据丢失和服务中断的可能性。

2、提升安全性：禁用开机组合键重启功能可以增加系统的安全性，防止恶意用户或未授权访问者通过组合键重启系统，从而对系统进行破坏或信息窃取。

3、避免拒绝服务攻击：通过禁用组合键重启功能，可以减少遭受拒绝服务攻击的潜在风险，防止攻击者通过频繁重启系统来干扰系统正常运行。

4、加固系统边界：禁用开机组合键重启功能是加固系统边界的一种方式，限制系统外部操作对系统的影响，增加系统的抗攻击能力和可靠性。

4.2.6.2 默认值对业务的影响

1、紧急情况处理不便：禁用开机组合键重启功能可能会导致在某些紧急情况下无法快速重启系统，例如系统出现严重故障或应用程序崩溃需要立即重启。

2、维护操作受限：在一些维护和故障排除的场景下，管理员可能需要通过

组合键重启系统以进行复原或诊断工作。禁用该功能会限制管理员的操作权利，增加系统维护的复杂度。

3、用户体验影响：禁用开机组合键重启功能可能会降低用户的操作便利性和体验，用户无法像以前那样通过快捷方式来重启系统，可能会引起用户体验上的不满。

4.2.7 扫描无属主文件

检查系统中重要目录中的无属主文件，并在报表中展示。

4.2.7.1 价值

记录/bin、/usr/bin、/sbin、usr/sbin 目录下不存在所属用户不存在的文件

4.2.7.2 默认值对业务的影响

检测/bin、/usr/bin、/sbin、usr/sbin 目录下不存在所属用户不存在的文件

4.2.8 开启 SAK 键

开启 SAK 键加固后默认开启，可使用组合按键 `ctrl+ alt + delete` 控制 Linux。

4.2.8.1 价值

1、注销当前用户：SAK 键可以用来强制注销当前用户，防止未经授权的用户访问系统或执行敏感操作。在用户忘记注销或离开时，通过按下 SAK 键可以及时清除当前用户的会话，避免信息泄露或恶意操作。

2、处理锁定屏幕：SAK 键可以用来处理锁定屏幕的情况，在用户长时间不操作系统而自动锁定屏幕时，通过按下 SAK 键可以重新激活系统并输入凭据进行认证。

3、应急处理：在遇到系统或应用程序出现异常、卡死或无响应等情况时，SAK 键可以用来清除当前会话、终止进程或重新激活系统，以便快速应对紧急情况。

4、防止攻击：通过设置 SAK 键来注销用户会话，可以防止一些恶意程序或攻击者通过控制当前用户会话来直接攻击系统或执行恶意操作，增加系统的安全性。

4.2.8.2 默认值对业务的影响

1、误操作风险：SAK 键操作相对比较特殊，用户容易在不经意间按下 SAK

键导致会话注销，从而造成操作过程中的数据丢失或操作中断。

2、影响用户体验：若用户对 SAK 键的功能不熟悉或容易误操作，可能会影响用户体验，带来一定的困扰和不便。

3、需培训和管理：为了避免误操作和维护安全，需要对用户进行培训以正确使用 SAK 键，同时需要进行管理和监控以确保合规和安全。

4.2.9 扫描 suid-sgid 权限的文件

检查系统中重要目录中有 suid-sgid 权限的文件，并在报表中展示。

4.2.9.1 价值

具有 suid 权限的文件意味着当普通用户执行该文件时，该文件会以文件所有者的权限来执行，通常这样的文件是一些系统命令，例如 passwd 命令，允许普通用户更改自己的密码。

具有 sgid 权限的文件意味着当普通用户执行该文件时，该文件会以文件所属组的权限来执行，通常这样的文件是一些需要与其他用户共享的文件，例如共享的目录。

规避安全：被恶意用户利用，导致系统权限被提升或者执行一些潜在危险的操作。

4.2.9.2 默认值对业务的影响

例如某些业务应用程序需要以 root 权限来执行一些操作，如果取消了相关的 suid 权限，可能会导致这些应用程序无法正常运行。

取消 sgid 权限可能会影响到团队协作性质的应用程序，使其无法正常与其他用户共享文件或目录。

4.3 接入类

接入类加固项包含：检测空密码，删除多余用户，会话登录超时限制，ssh 登录 Banner 信息。

4.3.1 检测空密码

检测空密码加固后默认开启。加固时会清除空密码账户。

4.3.1.1 价值

1、减少远程攻击风险：空密码用户（即没有设置密码的用户）可以通过 SSH

等远程访问方式直接登录到系统，这增加了系统受到远程攻击的风险。删除空密码用户可以降低远程攻击的可能性。

2、减少本地攻击风险：在本地登录或控制台登录时，空密码用户可能会被用于对系统进行未经授权的访问和攻击。删除空密码用户可以减少系统受到本地攻击的风险。

3、提高账户安全性：设置密码是账户安全最基本的措施，空密码用户存在着安全风险。删除空密码用户可以迫使用户设置密码，提高账户的安全性。

4.3.1.2 默认值对业务的影响

1、系统无法访问：如果某些业务应用依赖于空密码用户进行系统访问或授权，删除这些用户可能会导致系统访问受限。

2、自动化脚本受限：一些自动化脚本可能使用空密码用户来执行一些特定的任务，删除这些用户可能会影响到脚本的执行。

3、第三方软件限制：某些第三方软件可能需要使用空密码用户进行部署、配置或运行，删除这些用户可能会导致软件无法正常工作。

4.3.2 删除多余用户

删除多余用户加固后默认开启。加固时会清除 `lp`，`games`，`operator`，`adm`。

4.3.2.1 价值

1、滥用权限：这些用户可能拥有高权限来执行特定的系统操作，如果被恶意利用或者未经授权使用，可能导致系统资源被滥用或者系统配置被篡改。

2、密码安全：这些用户可能拥有固定或弱密码，如果不及时更改或加固密码，可能会被恶意入侵者利用来访问系统资源或者进行攻击。

3、监控和审计难度：由于这些用户拥有特定的系统权限，监控这些用户的活动可能涉及到更复杂的操作和审计。如果未能充分监控这些用户的活动，可能会导致安全事件难以及时发现和排查。

4.3.2.2 默认值对业务的影响

1、权限控制不当：这些预设的用户可能具有特定的系统权限，删除他们可能导致对系统资源的访问控制不当，从而增加系统受到未经授权的访问风险。

2、日志和监控受限：某些用户可能用于管理系统日志和监控，删除这些用

户可能导致日志记录和系统监控失效，难以及时响应和排查问题。

3、系统不稳定：某些软件或服务可能依赖于这些用户的存在，删除他们可能导致系统的某些功能无法正常运行，从而导致系统不稳定。

4.3.2 会话登录超时限制

会话登录超时限制加固后默认超时退出时间为 300 秒，只针对 ssh 远程登录退出。

4.3.2.1 价值

1、避免未授权访问：如果用户在远程登录后长时间不活动，可能是因为用户已经离开或者意外断开连接，此时保持会话连接打开会增加安全风险，可能被未经授权的访问者利用。

2、防止时间攻击：通过设置会话超时时间，可以有效防止针对长时间不活动会话的时间攻击。攻击者可能会利用长时间不活动的会话实施攻击，设置会话超时可以减少这种风险。

3、提高安全性：及时关闭长时间不活动的会话连接有助于减少系统被攻击的机会，提高系统的安全性。

4.3.2.2 默认值对业务的影响

1、用户体验下降：对于某些业务应用，可能需要保持长时间的连接而不间断操作，设置会话超时时间会导致用户体验下降，需要频繁重新登录，影响工作效率。

2、长时间任务执行受影响：如果业务应用需要长时间运行的任务，在会话超时后可能会被中断，导致任务失败或数据丢失，影响业务正常运行。

3、增加操作负担：由于会话超时后需要重新登录，用户可能需要频繁操作以避免会话超时，增加了操作负担和不便。

4.3.3 ssh 登录 Banner 信息

ssh 登录 Banner 信息加固后默认为 none。表示登陆时隐藏操作系统版本信息。

4.3.3.1 价值

1、减少攻击面：暴露操作系统版本信息可能会帮助潜在的攻击者更容易地

找到针对该特定版本系统的漏洞或攻击方法。隐藏操作系统版本信息可以减少攻击者对系统进行有针对性的攻击的可能性，从而减少系统的攻击面。

2、防止信息泄露：操作系统版本信息的暴露可能为攻击者提供有关系统配置和漏洞的线索。通过隐藏操作系统版本信息，可以减少信息泄露的风险，增加系统的安全性。

3、提高安全性觉察性：隐藏操作系统版本信息可以增加攻击者对系统的探测难度，提高攻击行为被检测的可能性。攻击者可能通过版本信息来筛选目标，如果隐藏了版本信息，可以更容易地发现潜在的攻击行为。

4.3.3.2 默认值对业务的影响

1、诊断问题困难：在系统出现问题需要进行故障排查时，隐藏操作系统版本信息可能会增加故障排查的难度，可能需要花费更多的时间和精力来识别和解决问题。

2、兼容性问题：某些应用程序可能依赖于特定的操作系统版本信息来执行某些功能或操作，隐藏操作系统版本信息可能会导致这些应用程序出现兼容性问题。在隐藏操作系统版本信息之前，需要确保隐藏不会对业务应用程序的正常运行产生影响。

4.3.4 基线加固相关设置

4.3.4.1 定时扫描时间

开关定时扫描功能：点击右上角导航栏中的“设置”，设置定时扫描时间。

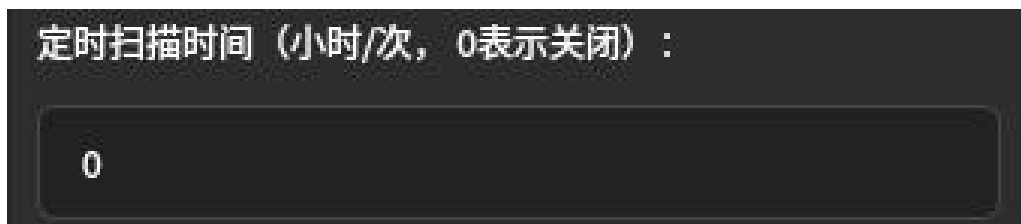


图 4-1 定时扫描时间

4.3.4.2 资源监控

点击右上角导航栏中的“设置”，开启或关闭资源监控。

表 4-1 资源监控标准

	系统分区(根分区/ /home) 剩余空间 <= 10%	弹窗告警，告警记录到审计日志
--	------------------------------	----------------

资源监视、 阈值告警	内存 剩余空间 $\leq 10\%$	
	CPU 负载 load average ≥ 1 (单核)	

注：

1. 主机安全加固应用需要一直打开才会有弹窗告警
2. 气泡通知需要开启

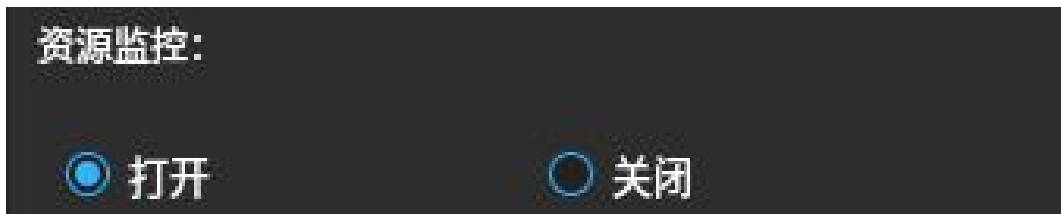


图 4-2 资源监控

4.3.4.3 气泡通知

点击右上角导航栏中的“设置”，开启或关闭气泡通知。



图 4-3 气泡通知

4.3.4.4 加固回退

回退到初始状态：回退到系统加固前的初始状态。

回退到加固前状态：回退到上一次的加固状态。



图 4-4 气泡通知

5 图形化基线加固使用指南

5.1 基线加固

基线加固策略分为系统策略和自定义策略。

系统策略：不支持自定义选择单个或多个加固项进行扫描，不支持修改加固项参数。

自定义策略：支持自定义选择单个或多个加固项进行扫描，扫描后不能修改

加固项选择，扫描前后均可以修改加固项参数。

5.1.1 扫描

扫描主要是为了对比加固项配置是否与系统标准一致。

加固前必须先进行一次扫描，扫描前可以选择策略。若加固项配置与系统标准一致时，扫描结果显示为“符合”，加固项配置与系统标准不一致时，扫描结果显示为“不符合”。

5.1.1.1 快速扫描

选择“基线加固”-》“系统策略”-》点击【快速扫描】，扫描中会有百分比进度条显示扫描进度，扫描过程中也可以点击【取消】停止扫描，如图 5-1 和图 5-2 所示。



图 5-1 选择系统策略进行扫描

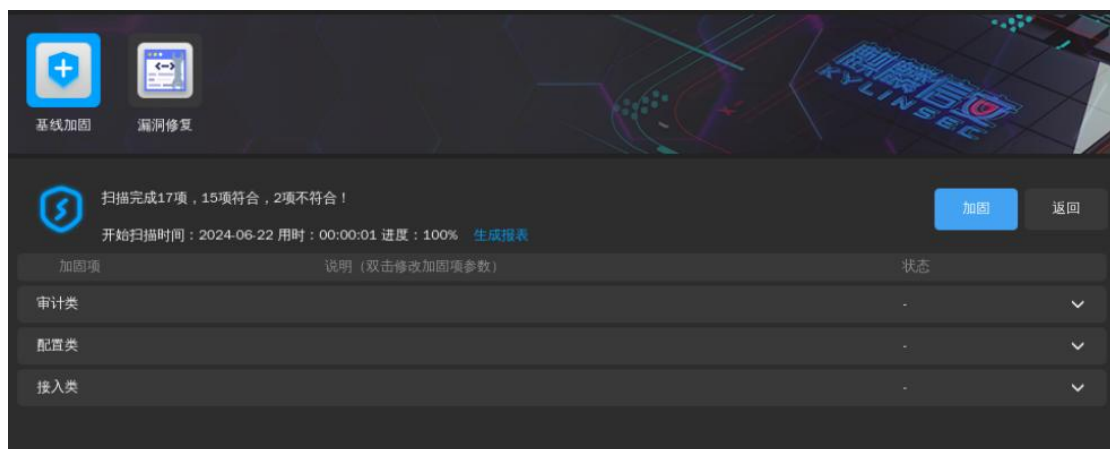


图 5-2 快速扫描

扫描完成后会显示：扫描完成的总数，扫描符合的总数，扫描不符合的总数，

加固用时，加固进度。

符合系统标准的会在“状态”栏显示为“符合”，不符合系统标准的会在“状态”栏显示为“不符合”。如图 5-3 所示。



图 5-3 快速扫描完成

快速扫描完成后可以点击【生成报表】查看详细信息。

5.1.1.2 自定义扫描

选择“自定义策略”-》点击【自定义扫描】-》自定义勾选单个或多个加固项-》点击【开始扫描】，扫描中会有百分比进度条显示扫描进度，扫描过程中也可以点击【取消】停止扫描，如图 5-4 和图 5-5 所示。



图 5-4 选择自定义策略进行扫描



图 5-5 自定义扫描

扫描完成后会显示: 扫描完成的总数, 扫描符合的总数, 扫描不符合的总数, 扫描用时, 扫描进度。

符合系统标准的会在“状态”栏显示为“符合”, 不符合系统标准的会在“状态”栏显示为“不符合”, 未扫描项会在“状态”栏显示为“未扫描”, 如图 5-6 所示。



图 5-6 自定义扫描完成

自定义扫描完成后可以点击【生成报表】查看详细信息。

5.1.2 加固

快速扫描后点击【加固】会对所有加固项按照系统标准进行加固。

自定义扫描后点击【加固】会对自定义选择的加固项按照自定义加固参数进行加固。

加固中会有百分比进度条显示加固进度，加固过程中也可以点击【取消】停止加固，如图 5-7 所示。



图 5-7 加固

加固完成后会显示：加固完成的总数，加固成功总数，加固失败的总数，加固用时，加固进度。

加固成功会在“状态”栏显示“加固成功”，加固失败会在“状态”栏显示“加固失败”，如图 5-8 所示。



图 5-8 加固完成

加固参数默认为系统参数，可以通过双击加固项“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，进行自定义设置，如图 5-9 所示。

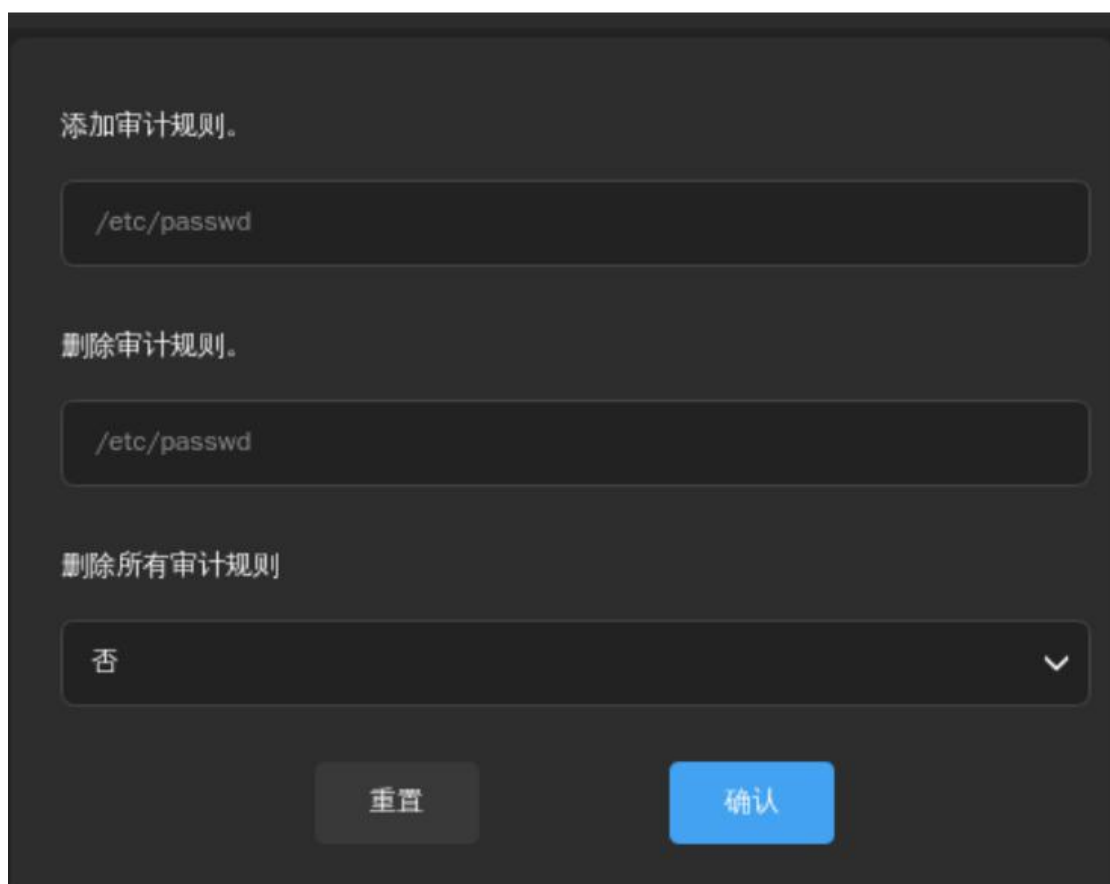


图 5-9 加固参数

加固完成后可以点击【生成报表】查看详细信息，也可以点击【返回】回到首页。

5.1.3 生成报表

扫描或加固后可点击【生成报表】，生成主机安全加固报告，查看扫描和加固的详细信息。主要包含设备信息，加固信息饼图，安全加固图表三类信息。

点击【生成报表】，选择要保存的文件路径，设置要保存的文件名称，点击右下角【保存】按钮，提示导出成功，点击【确认】即可，如图 5-10 和图 5-11 所示。

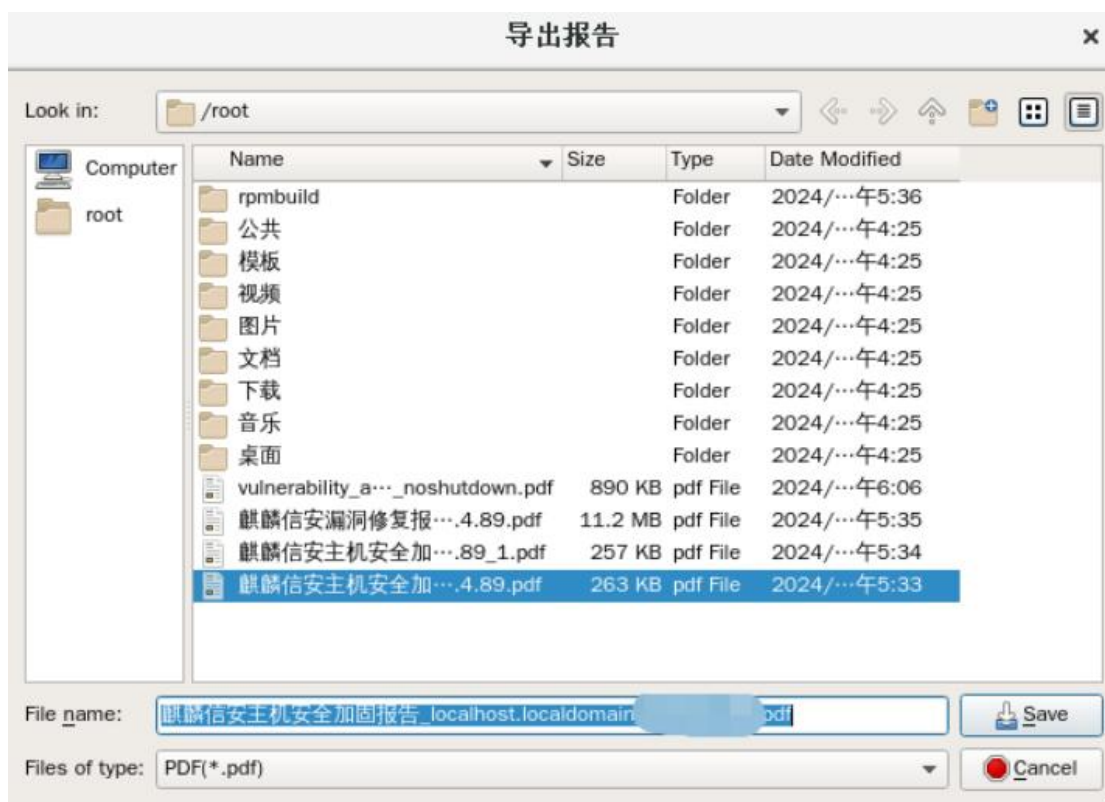


图 5-10 生成报表



图 5-11 生成报表完成

设备信息包含的内容如



图 5-12 所示。



图 5-12 设备信息

扫描信息饼图包含的内容如图所示。



图 5-13 扫描信息饼图

安全加固图表包含的内容如图所示。

安全加固图表			
检测项	加固前	加固后	备注
日志保存周期	不符合	符合	-
dmesg信息	不符合	符合	-
开启组合键重启	不符合	符合	-
登录失败锁定	不符合	符合	-
开启SAR键	不符合	符合	-
会话登录超时限制	不符合	符合	-
ssh登录Banner信息	不符合	符合	-
USB存储设备限制	不符合	符合	-
审计规则	符合	符合	-
审计服务	符合	符合	-
扫描777权限文件	符合	符合	-
重要目录权限	符合	符合	-
重要文件权限	符合	符合	-
历史命令条数	符合	符合	-
扫描无属主文件	符合	符合	-
扫描suid-sgid权限的文件	符合	符合	-
检测空密码	符合	符合	-
删除多余用户	符合	符合	-
远程ip访问限制	符合	符合	-

图 5-14 安全加固图表

5.1.4 加固项

加固项内容，包含四个类别的加固项：审计类、配置类、接入类。

5.1.4.1 审计类

审计类加固项包含：审计规则，审计服务，日志文件权限，日志保存周期，如图 5-15 所示。

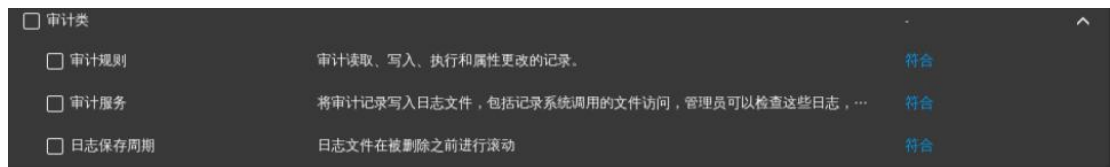


图 5-15 审计类加固项

5.1.4.1.1 审计规则

审计规则可配置系统审计规则。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-16 所示。

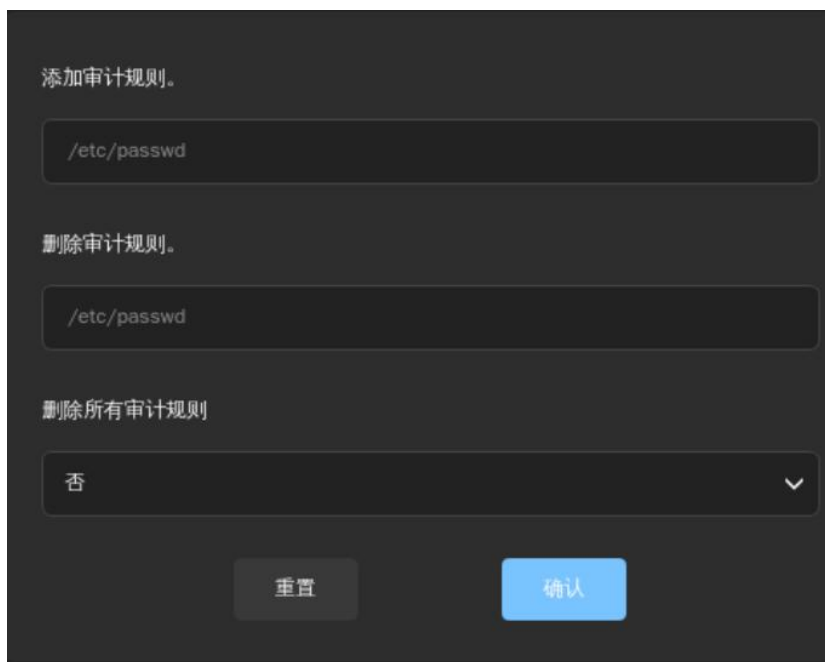


图 5-16 审计规则

5.1.4.1.2 审计服务

审计服务加固后默认开启。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-17 所示。

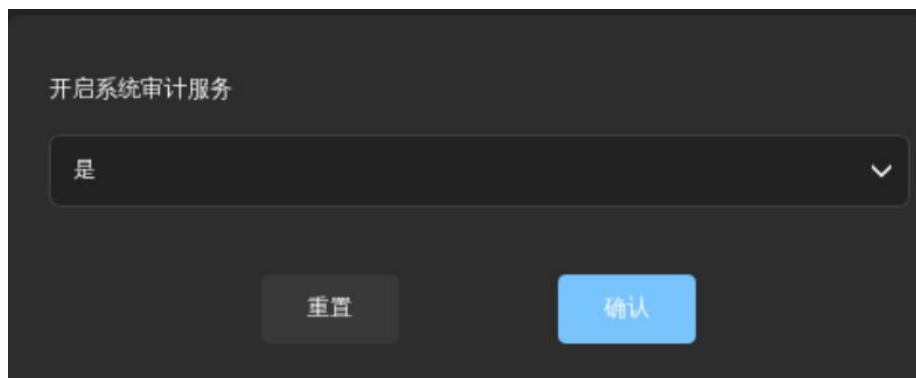


图 5-17 审计服务

5.1.4.1.3 日志保存周期

日志保存周期加固后默认保存 24 周。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置为“0~99999”的值，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-18 所示。



图 5-18 日志保存周期

5.1.4.2 配置类

配置类加固项包含：扫描 777 权限文件，重要目录权限，dmesg 信息，重要文件权限，历史命令条数，开机组合键重启，登录失败锁定，扫描无属主文件，开启 SAK 键，扫描 suid-sgid 权限的文件，如图 5-19 所示。

☐ 加固项	说明 (双击修改加固项参数)	状态
☐ 重要目录权限	限制系统关键目录权限	符合
☐ dmesg信息	限制dmesg信息权限	符合
☐ 重要文件权限	系统内重要配置文件权限限制	符合
☐ 历史命令条数	限制bash历史命令条数	符合
☐ 开启组合键重启	设置系统是否可以通过组合键进行重启	符合
☐ 登录失败锁定	限制登录失败次数, 提高密码破解成本	符合
☐ 扫描无属主文件	检查重要目录中的无属主文件	符合
☐ 开启SAK键	当Linux系统不能正常响应用户请求时, 可以使用魔术键控制Linux	符合
☐ 扫描suid-sgid权限的文件	检查重要目录中有suid-sgid权限的文件	符合

图 5-19 配置类加固项

5.1.4.2.1 扫描 777 权限文件

扫描 777 权限文件加固后默认检查重要目录文件中权限为 777 的文件, 并在报表中进行展示。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框, 用户可进行自定义设置, 点击【重置】参数恢复为默认标准参数, 点击【确认】后可进行加固, 如图 5-20 所示。



图 5-20 扫描 777 权限文件

5.1.4.2.2 重要目录权限

重要目录权限加固后默认最大权限为 0755。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框, 用户可进行自定义设置, 点击【重置】参数恢复为默认标准参数, 点击【确认】后可进行加固, 如图 5-21 所示。



图 5-21 重要目录权限

5.1.4.2.3 dmesg 信息

dmesg 信息加固后默认仅管理员可查看 dmesg 信息。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-22 所示。

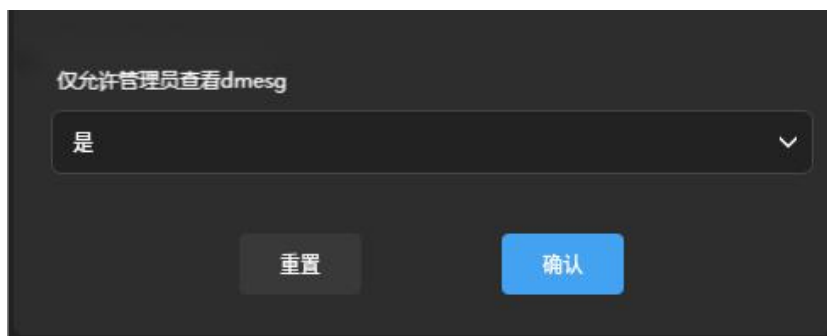


图 5-22 dmesg 信息

5.1.4.2.4 重要文件权限

重要文件权限加固后默认最大权限为 0644。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-23 所示。



图 5-23 重要文件权限

5.1.4.2.5 历史命令条数

历史命令条数加固后默认保存 5 条。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置“0~99999”的值，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-24 所示。

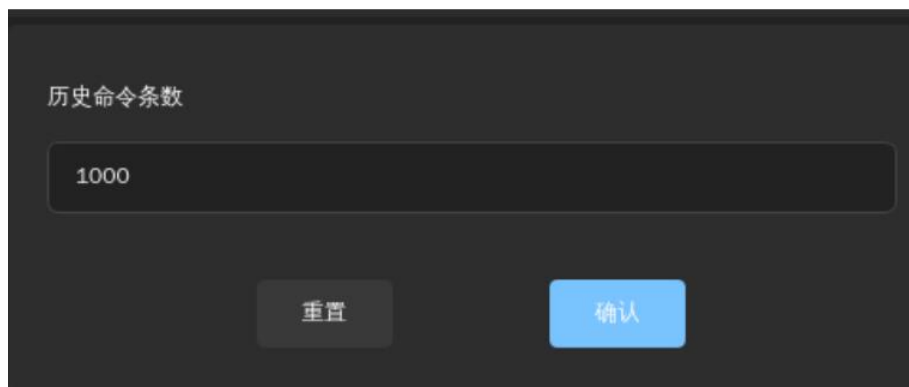


图 5-24 历史命令条数

5.1.4.2.6 开机组合键重启

开启组合键重启加固后默认关闭，系统不可以通过组合键重启。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-25 所示。



图 5-25 开机组合键重启

5.1.4.2.7 扫描无属主文件

检查系统中重要目录中的无属主文件，并在报表中展示。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-26 所示。



图 5-26 扫描无属主文件

5.1.4.2.8 开启 SAK 键

开启 SAK 键加固后默认开启，可使用组合按键 `ctrl+ alt + delete` 控制 Linux。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，参数“否”表示关闭 SAK 键，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-27 所示。



图 5-27 开启 SAK 键

5.1.4.2.9 扫描 suid-sgid 权限的文件

检查系统中重要目录中有 suid-sgid 权限的文件，并在报表中展示。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-28 所示。



图 5-28 扫描 suid-sgid 权限的文件

5.1.4.3 接入类

接入类加固项包含：检测空密码，删除多余用户，会话登录超时限制，ssh 登录 Banner 信息如图 5-29 所示。

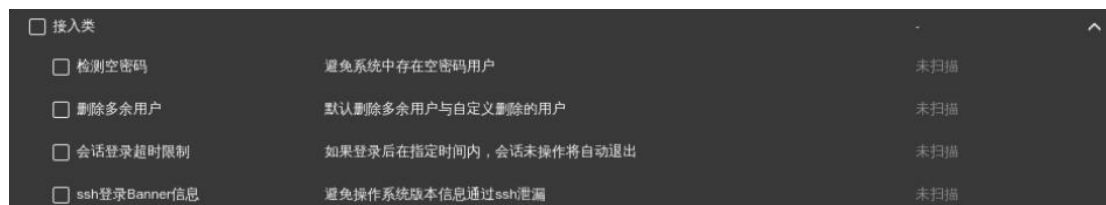


图 5-29 接入类加固项

5.1.4.3.1 检测空密码

检测空密码加固后默认开启。加固时会清除空密码账户。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，参数“否”表示允许空密码账户存在，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-30 所示。



图 5-30 检测空密码

5.1.4.3.2 删除多余用户

删除多余用户加固后默认开启。加固时会清除 lp, games, operator, adm。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-31 所示。



图 5-31 删除多余用户

5.1.4.3.3 会话登录超时限制

会话登录超时限制加固后默认超时退出时间为 300 秒，只针对 ssh 远程登录退出。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置为“0~99999”的值，点击【重置】参数恢复为默认标准参数，点击【确认】后

可进行加固，如图 5-32 所示。



图 5-32 会话登录超时限制

5.1.4.3.4 ssh 登录 Banner 信息

ssh 登录 Banner 信息加固后默认为 none。表示登陆时隐藏操作系统版本信息。

可以双击“说明”对应的位置打开“加固参数设置”弹框，用户可进行自定义设置，点击【重置】参数会恢复为默认标准参数，点击【确认】后可进行加固，如图 5-33 所示。



图 5-33 ssh 登录 Banner 信息

5.1.5 基线加固相关设置

5.1.5.1 自定义策略

在自定义扫描之后支持选择策略。

重置策略：把所有的加固项参数恢复为系统标准的默认参数。

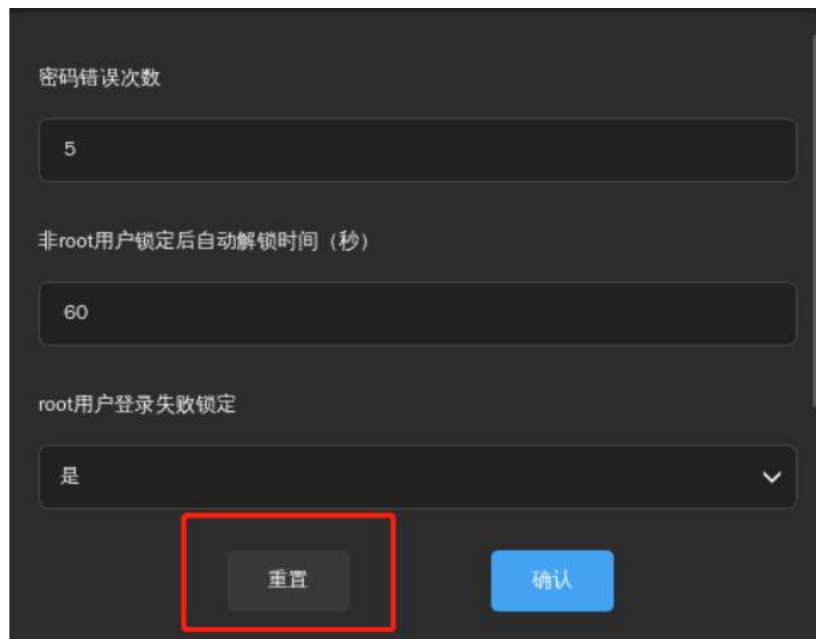


图 5-34 自定义策略

5.1.5.2 定时扫描时间

开关定时扫描功能：点击右上角导航栏中的“设置”，设置定时扫描时间。

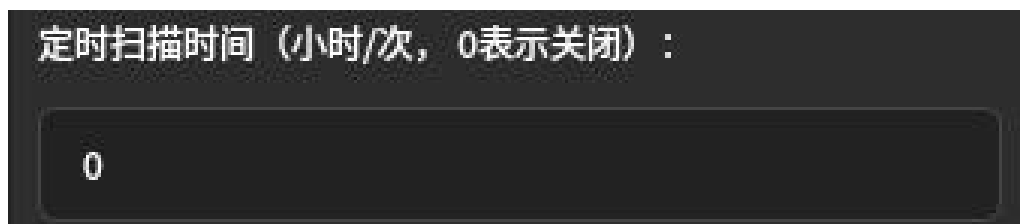


图 5-35 定时扫描时间

5.1.5.3 资源监控

点击右上角导航栏中的“设置”，开启或关闭资源监控。

表 5-1 资源监控标准

资源监视、 阈值告警	系统分区(根分区/ /home) 剩余空间 <= 10%	弹窗告警，告警记录到审计日志
	内存 剩余空间 <= 10%	
	CPU 负载 load average >=1 (单核)	

注：

3. 主机安全加固应用需要一直打开才会有弹窗告警
4. 气泡通知需要开启

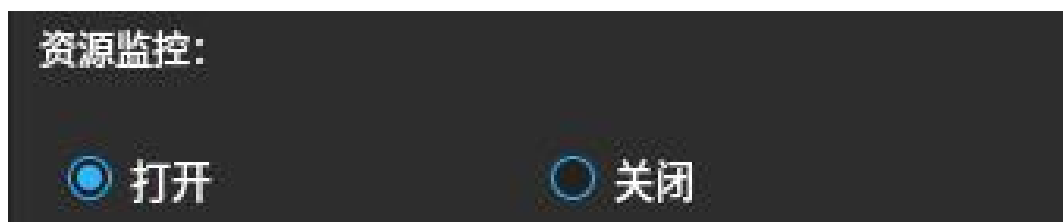


图 5-36 资源监控

5.1.5.4 气泡通知

点击右上角导航栏中的“设置”，开启或关闭气泡通知。



图 5-37 气泡通知

5.1.5.5 加固回退

回退到初始状态：回退到系统加固前的初始状态。

回退到加固前状态：回退到上一次的加固状态。



图 5-38 气泡通知

6 图形化漏洞修复使用指南

定期发布漏洞修复补丁，对接自研软件源，支持一键扫描并修复系统漏洞。

6.1 一键扫描

选择“漏洞修复”-》【开始扫描】，扫描中会有扫描进度条、漏洞信息展示，扫描过程中也可以点击【取消】停止扫描，如图 6-1 和图 6-2 所示



图 6-1 选择漏洞扫描

☐	漏洞编号	漏洞等级	评分	影响组件	发布日期	详情
☐	CVE-2017-7801	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-08-08T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2015-7181	致命	6.8	nss-util-3.90.0-1.el7_9.src.rpm	2015-11-03T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2019-9792	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2019-9791	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2019-9790	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2019-9788	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2015-5370	致命	8.5	samba-4.10.16-25.el7_9.src.rpm	2016-04-12T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2016-9079	致命	7.3	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2016-12-01T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2017-7828	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-11-15T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2017-7826	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-11-15T00:00:00Z	详情
☐	CVE-2016-9893	致命	9.8	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2016-12-14T00:00:00Z	详情

图 6-2 漏洞扫描中

扫描完成后会展示漏洞扫描结果列表，包括漏洞编号、漏洞等级、CVSS 评分、受影响的包、漏洞发布日期和查看详情操作，如图 6-3 所示。

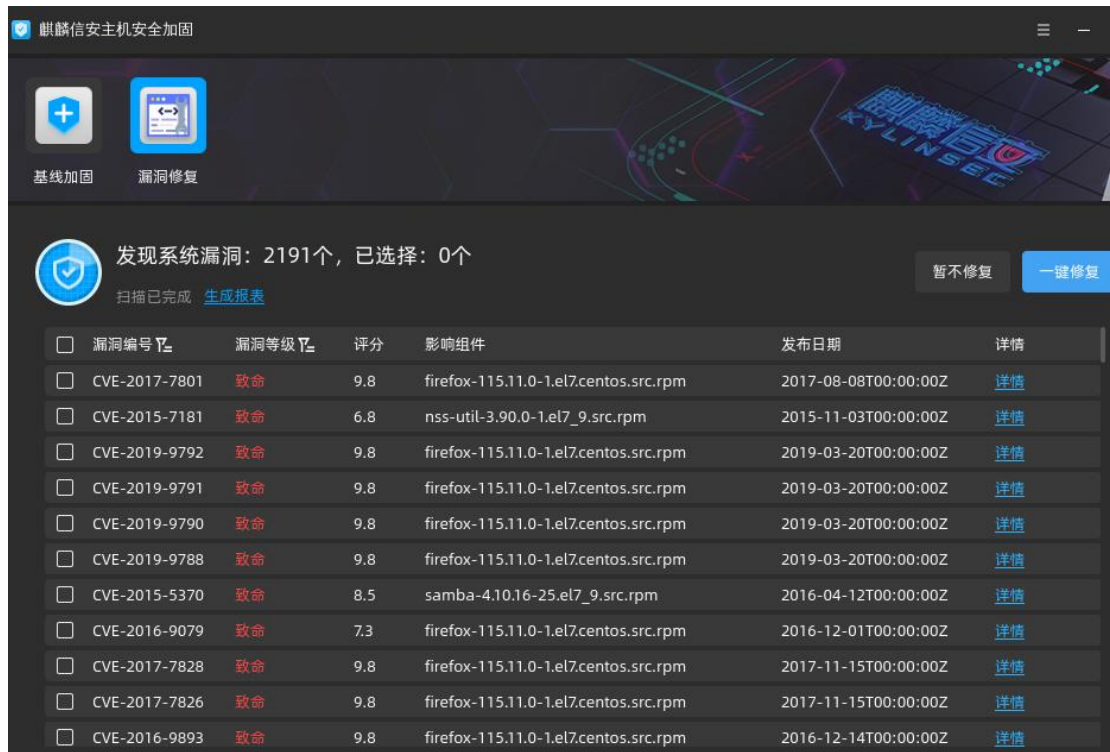


图 6-3 漏洞扫描结果展示

点击【详情】，会展示漏洞的漏洞编号、漏洞等级、CVSS 评分、发布日期、漏洞概要、受影响的组件等。如图 6-4 所示。

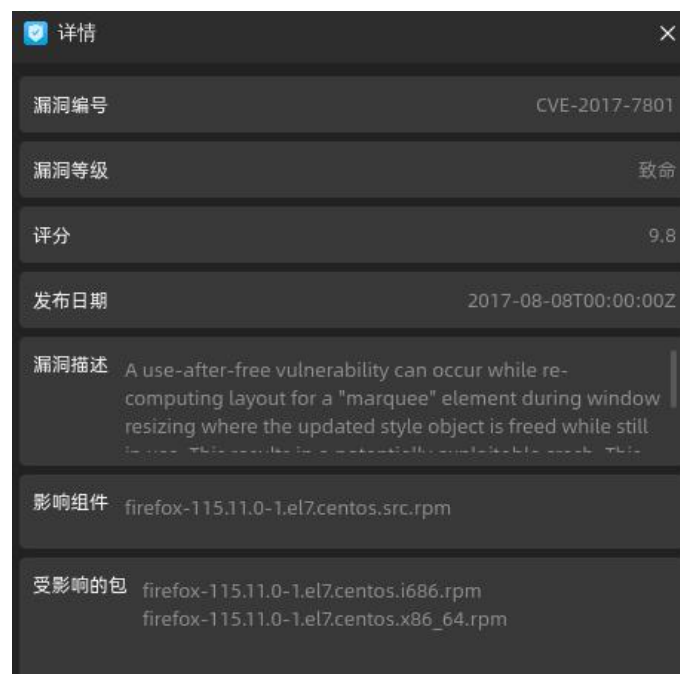


图 6-4 漏洞详情

6.2 一键修复

勾选全部漏洞，点击【一键修复】，修复中会有扫描进度条、修复漏洞信息展示，扫描过程中也可以点击【取消】停止修复，如图 6-5 和图 6-6 所示。

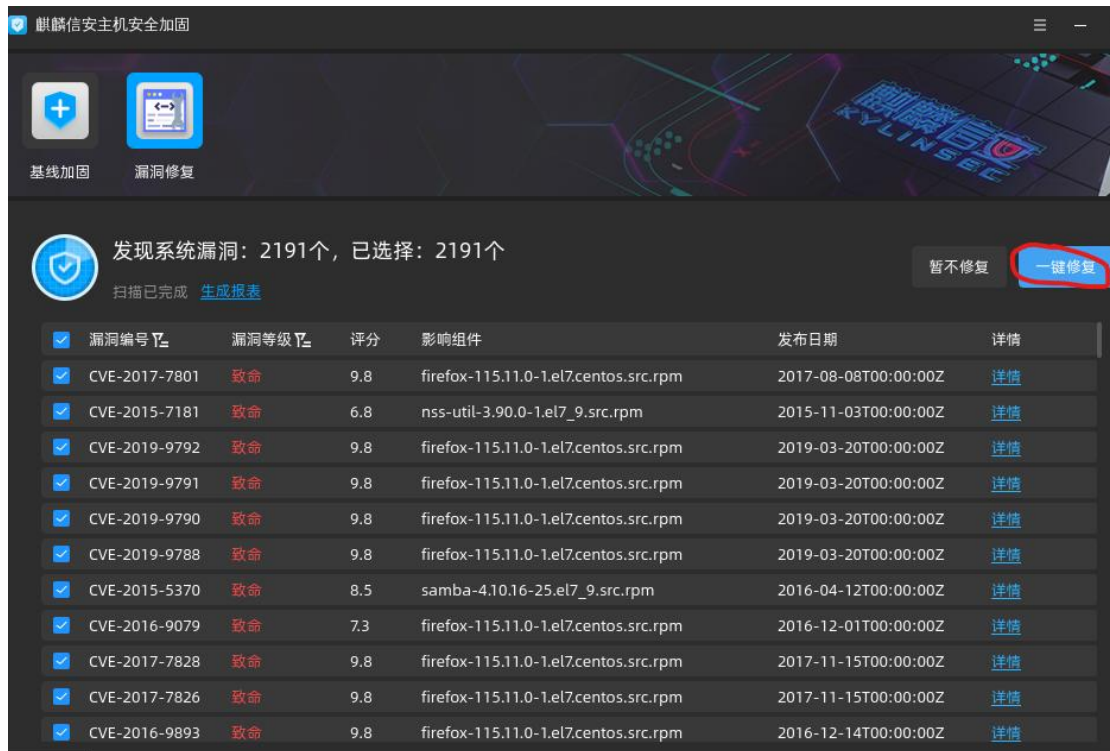


图 6-5 进行一键修复

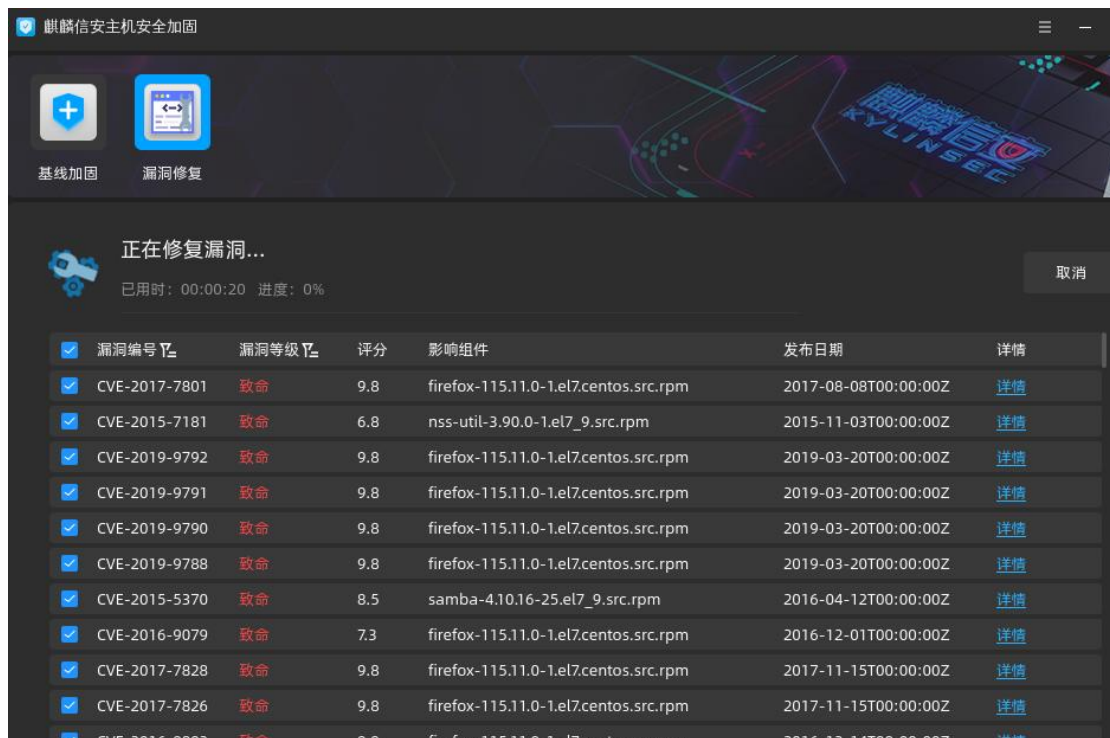


图 6-6 一键修复中

修复完成后展示漏洞修复结果列表，包括漏洞编号、漏洞等级、CVSS 评分、

受影响的包、漏洞发布日期和状态，如图 6-7 所示。

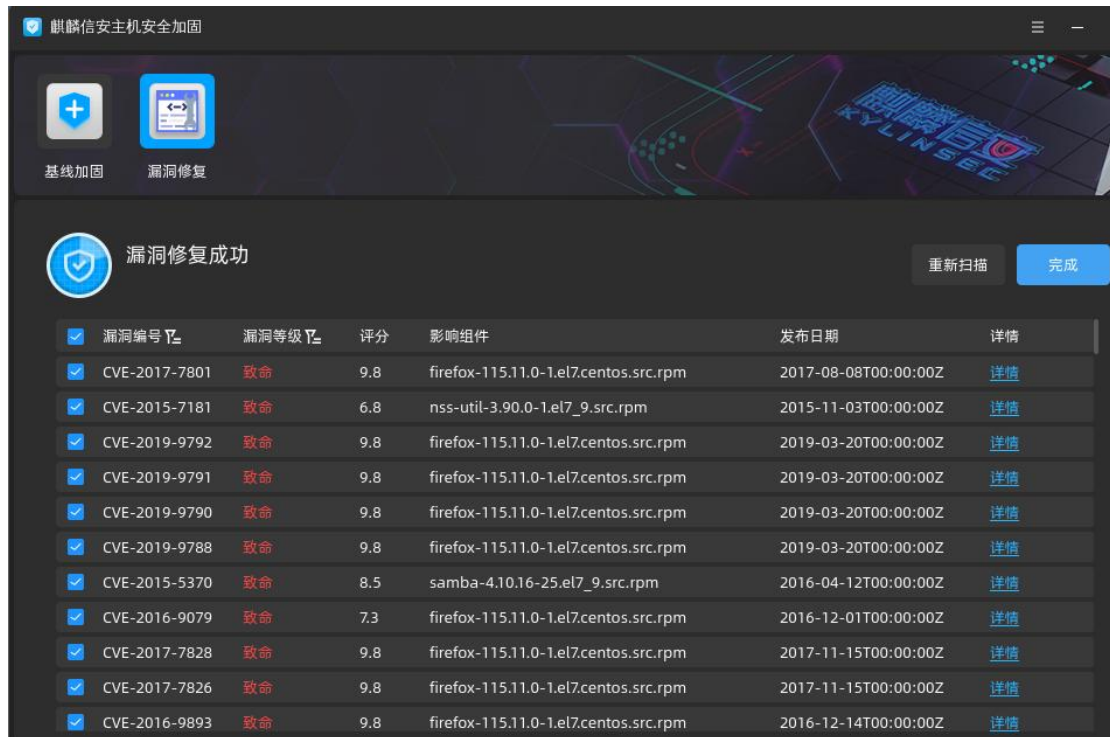


图 6-7 漏洞修复结果

6.3 批量修复

漏洞扫描完成后，点击【漏洞等级】旁的筛选框，支持批量修复。修复中会有扫描进度条、修复漏洞信息展示，扫描过程中也可以点击【取消】停止修复

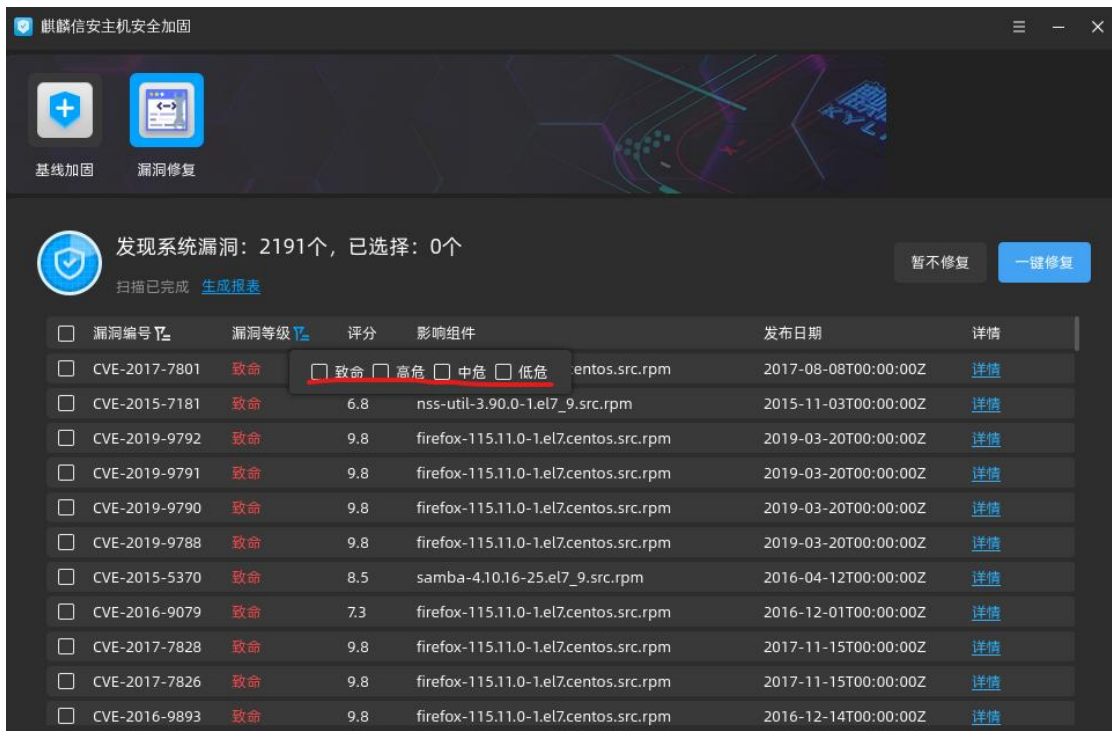


图 6-8 选择批量修复

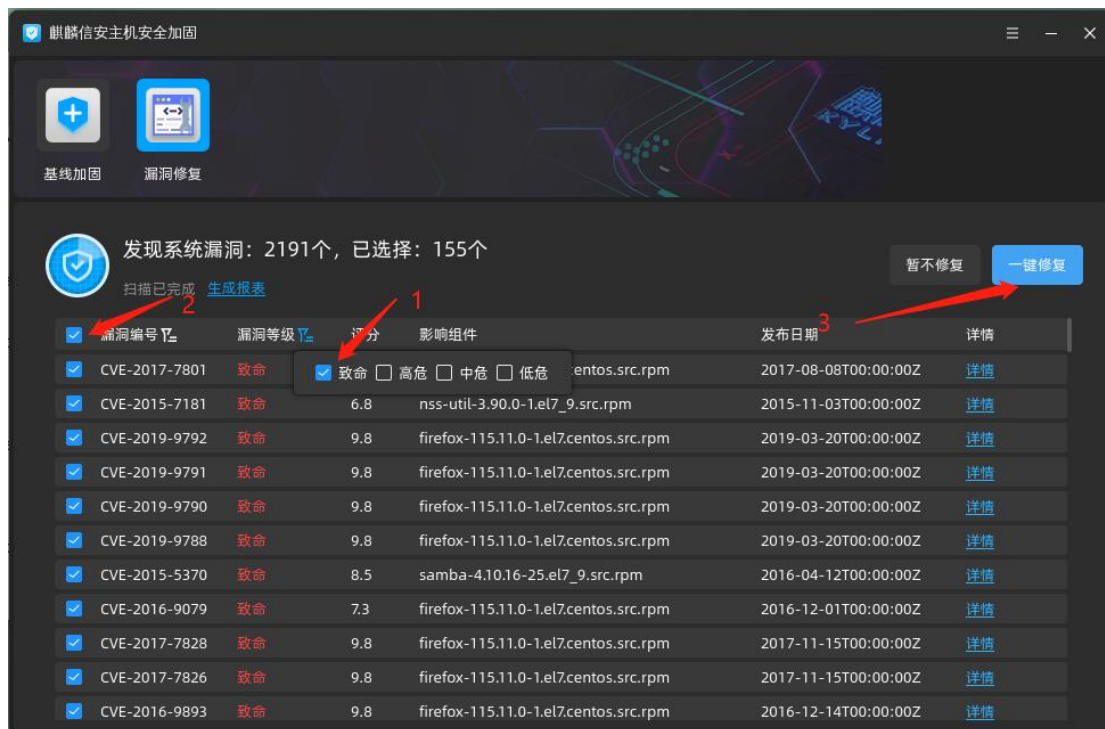


图 6-9 选择“致命”漏洞一键修复

6.4 导出漏洞报表

漏洞扫描完成后，可点击【生成报表】，生成漏洞报表，查看详细信息。主要包含系统信息和漏洞个数。如图 6-10 和图 6-11 所示。



图 6-10 漏洞扫描报表



漏洞信息			
漏洞编号	漏洞等级	评分	发布日期
CVE-2017-7801	致命	9.8	2017-08-08T00:00:00Z
CVE-2015-7181	致命	6.8	2015-11-03T00:00:00Z
CVE-2019-9792	致命	9.8	2019-03-20T00:00:00Z
CVE-2019-9791	致命	9.8	2019-03-20T00:00:00Z
CVE-2019-9790	致命	9.8	2019-03-20T00:00:00Z
CVE-2019-9788	致命	9.8	2019-03-20T00:00:00Z
CVE-2015-5370	致命	8.5	2016-04-12T00:00:00Z
CVE-2016-9079	致命	7.3	2016-12-01T00:00:00Z
CVE-2017-7828	致命	9.8	2017-11-15T00:00:00Z
CVE-2017-7826	致命	9.8	2017-11-15T00:00:00Z
CVE-2016-9893	致命	9.8	2016-12-14T00:00:00Z
CVE-2016-9899	致命	9.8	2016-12-14T00:00:00Z
CVE-2017-7810	致命	9.8	2017-09-28T00:00:00Z
CVE-2019-11764	致命	8.8	2019-10-22T00:00:00Z
CVE-2017-7800	致命	9.8	2017-08-08T00:00:00Z
CVE-2017-7798	致命	8.8	2017-08-08T00:00:00Z
CVE-2017-7779	致命	9.8	2017-08-08T00:00:00Z

图 6-11 漏洞扫描报表

7 命令行基线加固功能使用指南

根据使用命令参数如下：

```
ks-ssr-cmd -h
```

```
Usage: /usr/libexec/ks-ssr-cmd [options]
```

该工具主要用于非图形系统场景下，作为替代 ks-ssr-gui 的命令行工具。

Options:

-h, --help Displays this help.

--module <br|vulnerability> 指定操作模块，br-基线加固、vulnerability-漏洞修复。

--scan 一键扫描

<code>--reinforce <name></code>	<code>name</code> - 指定加固项加固，多个加固项用逗号分隔；All - 一键加固
<code>--repair <name></code>	<code>name</code> - 指定漏洞修复，多个漏洞用逗号分隔；All - 一键修复
<code>--output</code>	输出结果到文件
<code>--export <save_path></code>	导出报表。传入 pdf 文件路径

7.1.1 支持一键扫描

终端执行 `ks-ssr-cmd --module br --scan` 可进行基线加固扫描，符合系统标准的会在“状态”栏显示为“符合”，不符合系统标准的会在“状态”栏显示为“不符合”，如图所示。

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module br --scan
正在扫描...
audit-auditd-rules          符合
audit-auditd-switch        符合
audit-logrotate-rotate     不符合
config-authority-files      符合
config-directory-permissions 符合
config-dmesg               不符合
config-file-permissions     符合
config-history-size         符合
config-key-reboot           不符合
config-login-lock           不符合
config-nouser-files         符合
config-sak-key              不符合
config-suid-sgid-files      符合
external-accounts-null-password 符合
external-accounts-surplus-user 符合
external-hosts-login-limit  符合
external-profile-tmout      不符合
external-sshd-banner-info   不符合
```

图 7-1 一键扫描

7.1.2 支持单个/多个加固

根据扫描中单个或者多个不符合的加固项进行选择加固，例如 `config-login-lock`。

`ks-ssr-cmd --module br --reinforce config-login-lock`

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module br --reinforce config-login-lock
正在加固...
config-login-lock
[root@localhost ~]# |
```

加固成功

图 7-2 选择加固

7.1.3 支持一键加固

执行一键加固命令会将所有加固项都进行加固。

`ks-ssr-cmd --module br --reinforce All`，如图所示

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module br --reinforce All
正在加固...
audit-auditd-rules          加固成功
audit-auditd-switch        加固成功
audit-logrotate-rotate     加固成功
config-authority-files      加固成功
config-directory-permissions 加固成功
config-dmesg                加固成功
config-file-permissions     加固成功
config-history-size         加固成功
config-key-reboot           加固成功
config-login-lock           加固成功
config-nouser-files         加固成功
config-sak-key              加固成功
config-suid-sgid-files      加固成功
external-accounts-null-password 加固成功
external-accounts-surplus-user 加固成功
external-hosts-login-limit  加固成功
external-profile-tmout      加固成功
external-sshd-banner-info   加固成功
external-udev-usb           加固成功
```

图 7-3 一键加固

7.1.4 支持加固报表导出

执行命令 `ks-ssr-cmd --module br --export` 加上路径可将报表导入到指定地址。

```
ks-ssr-cmd --module br --export /root/ceshi.pdf
```

注意：后面生成文件名称必须为 pdf 结尾。

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module br --export /root/ceshi.pdf
导出报表成功
[root@localhost ~]#
```

图 7-4 报表导出

使用图形化系统打开该文件查看报表如下图所示。

麒麟信安主机安全加固V1报告	
信息总览	
操作系统:	CentOS Linux 7 (Core)
IP:	10.90.21.182
MAC:	00:0C:29:65:27:8D
系统内核版本:	linux3.10.0-229.el7.x86_64
软件激活状态:	已激活
导出时间:	2024-06-20 23:55:37
审计类:	总计:3 符合:3 不符合:0
配置类:	总计:10 符合:10 不符合:0
接入类:	总计:6 符合:6 不符合:0
网络类:	总计:0 符合:0 不符合:0

图 7-5 加固报告

8 命令行漏洞修复功能指南

8.1.1 支持一键扫描

执行命令 `ks-ssr-cmd --module vulnerability --scan`, 可进行系统漏洞一键扫描, 如图示所示, 漏洞扫描成功, 结果会展示漏洞总数和漏洞分类。

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module vulnerability --scan
正在扫描...
扫描进度 9
扫描进度 19
扫描进度 29
扫描进度 39
扫描进度 49
扫描进度 59
扫描进度 69
扫描进度 79
扫描进度 89
扫描进度 99
扫描进度 100
CVE-2018-18505          高危          10.0
CVE-2021-38503          高危          10.0
CVE-2019-11708          高危          10.0
CVE-2018-5091           致命          9.8
CVE-2017-5390           中危          9.8
CVE-2023-4057           高危          9.8
CVE-2023-4056           高危          9.8
CVE-2017-5380           中危          9.8
CVE-2017-5376           致命          9.8
CVE-2017-5375           致命          9.8
CVE-2017-5373           致命          9.8
CVE-2023-38408          高危          9.8
CVE-2023-34416          高危          9.8
CVE-2017-14491          致命          9.8
CVE-2018-5089           致命          9.8
CVE-2017-5398           致命          9.8
CVE-2018-5095           高危          9.8
CVE-2018-5096           高危          9.8
CVE-2018-5097           高危          9.8
CVE-2018-5098           高危          9.8
CVE-2018-5099           高危          9.8
CVE-2018-5102           高危          9.8
```

图 8-1 一键扫描

CVE-2015-1803	低危	1.9
CVE-2015-7837	低危	1.9
CVE-2014-8709	低危	1.8
CVE-2014-1739	低危	1.7
CVE-2016-3156	中危	1.7
CVE-2015-3245	中危	1.7
CVE-2014-4652	低危	1.5
CVE-2014-0178	低危	1.4
CVE-2012-2150	低危	1.2
CVE-2014-8504	低危	1.2
CVE-2015-3142	低危	1.2
CVE-2013-7423	中危	1.2
CVE-2014-9402	低危	1.2
CVE-2014-0181	中危	1.2
CVE-2014-3184	低危	1.2
CVE-2015-1345	低危	1.2
CVE-2015-5180	低危	1.2
CVE-2014-7970	低危	1.0
CVE-2019-20788	致命	0.0
CVE-2023-5129	致命	0.0
漏洞总数: 2329 中危: 999 低危: 485 致命: 169 高危: 676		

图 8-2 扫描完成

8.1.2 支持单个/多个漏洞修复

执行命令 `ks-ssr-cmd --module vulnerability --repair` 加上漏洞号，可进行系统漏洞选择修复，例如

```
ks-ssr-cmd --module vulnerability --repair CVE-2019-20788,CVE-2023-5129
```

注意：选择多个漏洞时需要使用逗号隔开。

如图示所示，

```
CVE-2023-5129          致命          0.0
漏洞总数: 2329 中危: 999 低危: 485 致命: 169 高危: 676
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module vulnerability --repair CVE-2019-20788,CVE-2023-5129
正在修复...
修复进度 50
修复进度 100
CVE-2019-20788          致命          0.0          修复成功
CVE-2023-5129          致命          0.0          修复成功
漏洞总数: 2 致命: 2 修复成功: 2
```

图 8-3 批量修复

8.1.3 支持漏洞一键修复

执行命令 `ks-ssr-cmd --module vulnerability --repair All`，可进行系统漏洞一键修复，一键修复会将所有 CVE 漏洞修复。如图所示，


```
可山JX4K/007J  
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module vulnerability --repair All  
正在扫描...  
扫描进度 9  
扫描进度 19  
扫描进度 29  
扫描进度 39  
扫描进度 49  
扫描进度 59  
扫描进度 69  
扫描进度 79  
扫描进度 89  
扫描进度 99  
扫描进度 100  
正在修复...
```

图 8-4 一键修复

8.1.4 漏洞修复一键修复报表导出

执行命令 `ks-ssr-cmd --module vulnerability --export` 加上路径，可进行系统漏洞报表导出，例如

```
ks-ssr-cmd --module vulnerability --export /root/scan.pdf
```

注意：后面生成文件名称必须为 pdf 结尾。

如图所示：

```
[root@localhost ~]# ks-ssr-cmd --module br --export /root/ceshi.pdf  
导出报表成功  
[root@localhost ~]# |
```

图 8-5 报表导出

使用图形化系统打开该文件查看报表如下图所示。

麒麟信安主机安全加固V1报告

信息总览

操作系统:	CentOS Linux 7 (Core)
IP:	10.90.21.132
MAC:	00:0C:29:5B:16:C8
系统内核版本:	linux3.10.0-229.el7.x86_64
软件激活状态:	已激活
导出时间:	2024-06-22 23:27:35
合计漏洞:	1546
致命漏洞:	25
高危漏洞:	335
中危漏洞:	741
低危漏洞:	445

图 8-6 报表

vulnerability information

cve id	level	affected source	release date
CVE-2017-7801	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-08-08
CVE-2015-7181	fatal	nss-util-3.90.0-1.el7_9.src.rpm	2015-11-03
CVE-2019-9792	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20
CVE-2019-9791	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20
CVE-2019-9790	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20
CVE-2019-9788	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-03-20
CVE-2015-5370	fatal	samba-4.10.16-25.el7_9.src.rpm	2016-04-12
CVE-2016-9079	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2016-12-01
CVE-2017-7828	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-11-15
CVE-2017-7826	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-11-15
CVE-2016-9893	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2016-12-14
CVE-2016-9899	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2016-12-14
CVE-2017-7810	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-09-28
CVE-2019-11764	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2019-10-22
CVE-2017-7800	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-08-08
CVE-2017-7798	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-08-08
CVE-2017-7779	fatal	firefox-115.11.0-1.el7.centos.src.rpm	2017-08-08

图 8-7 报表详情

📍 总部：湖南省长沙市岳麓区麒麟科技园
📄 股票代码：688152
🌐 www.kylinsec.com.cn
☎ 咨询热线：400-012-6606
湖南麒麟信安科技股份有限公司

